



Lycée Enseignement Général et technologique Baggio

En seconde année de BTS CIEL – ER

Option électronique et réseau

Rapport de stage de BTS

Effectué à l'agence de Sainghin de Konica Minolta,
et au siège informatique de United Pet Food France

Mise en œuvre d'outils d'automatisation réseau et initiation à l'électronique appliquée

Par Ait Amir Youssouf, le 06/07/2025

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à **Monsieur Beau et Monsieur Bigotte**, pour leur accueil au sein de la formation et pour la qualité de leur accompagnement tout au long de mon parcours en BTS CIEL. Mes remerciements s'adressent également à **l'ensemble de l'équipe enseignante**, dont l'investissement et la disponibilité ont grandement contribué à l'acquisition des compétences nécessaires à la réalisation de ce stage.

Je souhaite ensuite remercier **Monsieur Christophe Darret**, responsable de la section informatique-réseau de l'agence **Konica Minolta** à **Sainghin-en-Mélantois**, pour m'avoir permis d'intégrer son équipe et d'effectuer ce stage dans un environnement aussi stimulant et professionnel.

J'adresse également mes sincères remerciements à **Monsieur Yusurov Muhamed**, mon maître de stage, pour son encadrement, sa confiance et ses précieux conseils tout au long de cette expérience. Son accompagnement m'a permis de progresser tant sur le plan technique que méthodologique, tout en découvrant concrètement les exigences du monde professionnel.

Je remercie aussi **Monsieur Ait Amir Ismail**, expert en cybersécurité et réseaux chez Konica Minolta, pour ses explications enrichissantes et sa disponibilité, qui m'ont permis de mieux comprendre certains aspects complexes de la supervision et de la sécurisation des infrastructures.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à **Monsieur Sébastien Loncle**, de l'entreprise **United Pet Food**, pour m'avoir accueilli sur site et offert une immersion complémentaire au sein de son environnement technique. Sa collaboration m'a permis de mieux saisir la réalité opérationnelle des réseaux d'entreprise.

Enfin, un grand merci à **Mateo Potel**, stagiaire salarié chez UPF, pour sa coopération, son aide et les nombreuses tâches que nous avons menées ensemble dans un esprit d'entraide et de professionnalisme.

À toutes ces personnes, je souhaite témoigner ma reconnaissance pour leur bienveillance, leur disponibilité et leur contribution à la réussite de cette expérience formatrice.

Table des matières

Remerciements	1
Introduction Générale	3
Chapitre 1 – Présentation générale et contexte du stage.....	5
1.1. Présentation de l’entreprise d’accueil : Konica Minolta Business Solutions France	5
1.2. L’agence de Sainghin-en-Mélantois	5
1.4. Objectifs et contexte du stage	9
1.5. Apports du stage et vision d’ensemble	10
Chapitre 2 – Réalisations techniques	10
2.1 Automatisation des tâches réseaux	10
2.2 Sécurisation de la supervision via SNMPv3	12
2.3 Expérimentation matérielle en conditions réelles.....	14
2.4 Résumé et apports personnels	15
Chapitre 3 : Ouverture et approfondissement.....	16
3.1 Découverte et analyse d’équipements électroniques	16
3.2 Approfondissement des compétences en administration réseau	18
3.3 Mise en œuvre et sécurisation de SNMPv3.....	18
3.4 Gestion des incidents et résolution de problèmes	18
3.5 Observation des processus organisationnels.....	19
3.6 Développement personnel et compétences transversales.....	19
3.7 Synthèse des acquis	19
Conclusion générale	20

Introduction Générale

Depuis plusieurs décennies, les technologies de l'information et de la communication connaissent un développement rapide qui bouleverse en profondeur les méthodes de travail et les modes d'organisation des entreprises. L'interconnexion croissante des systèmes, la dépendance aux infrastructures numériques et la nécessité d'assurer une continuité de service rendent les enjeux liés aux réseaux et à leur sécurisation plus cruciaux que jamais. Dans un monde où les flux d'informations circulent en permanence, la fiabilité et la sécurité des infrastructures informatiques ne sont plus des options mais des conditions essentielles de performance et de compétitivité.

Parallèlement, l'essor de l'électronique appliquée accompagne cette transformation. Les nombreux équipements embarqués, en interaction constante avec les environnements informatiques, témoignent de la convergence croissante entre électronique et informatique. Cette complémentarité ouvre de nouvelles perspectives, tant en matière de supervision et de contrôle que de gestion de l'énergie et de la sécurité.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent stage, réalisé au sein de **Konica Minolta Business Solutions France**, acteur reconnu dans le domaine de l'impression professionnelle et industrielle, mais également présent dans le secteur des solutions informatiques et de la sécurité. Cette première expérience professionnelle fut menée en partie dans les locaux de l'entreprise et en partie chez l'un de ses clients, **United Pet Food (UPF)**, ce qui m'a permis de découvrir un environnement professionnel riche et exigeant, combinant des problématiques liées aux réseaux et à la supervision électronique.

Afin d'exposer de manière claire et structurée les éléments observés et réalisés durant cette immersion, ce rapport est organisé en trois chapitres :

Le **premier chapitre** est consacré à la **présentation générale et au contexte du stage**. Il présente l'entreprise d'accueil, le site client, ainsi que les objectifs et le cadre dans lequel s'est déroulée cette expérience.

Le **deuxième chapitre** est centré sur les **réalisations techniques**. Il développe les activités principales menées durant le stage, parmi lesquelles l'automatisation de la récupération des configurations réseau, la configuration du protocole SNMP vers une supervision sécurisée avec SNMPv3, ainsi que diverses interventions associées à l'administration et à la sécurisation des infrastructures. Ce chapitre met en évidence les objectifs assignés, les contraintes rencontrées et les résultats obtenus.

Enfin, le **troisième chapitre** constitue une **ouverture et un approfondissement**. Il met en avant les découvertes réalisées au-delà des missions principales, notamment l'observation d'équipements électroniques comme une lame serveur ou un onduleur RS232. Ce chapitre est également l'occasion de réfléchir aux acquis personnels et professionnels de cette expérience, de les mettre en relation avec le BTS et d'en dégager des perspectives pour la suite du parcours académique et professionnel.

La conclusion générale viendra clore ce rapport en soulignant les enseignements tirés de cette première immersion en entreprise et en mettant en lumière les apports concrets de ce stage en termes de compétences, de savoir-faire et de projet professionnel.

Chapitre 1 – Présentation générale et contexte du stage

1.1. Présentation de l'entreprise d'accueil : Konica Minolta Business Solutions France

Fondée à la suite de la fusion entre Konica et Minolta en 2003, **Konica Minolta Business Solutions France** est une filiale du groupe japonais **Konica Minolta Inc.**, présent dans plus de 150 pays à travers le monde. Si l'entreprise est historiquement reconnue pour son savoir-faire dans le domaine de **l'imagerie et de l'impression professionnelle**, elle s'est progressivement imposée comme un **acteur majeur des solutions numériques pour les entreprises**.

Aujourd'hui, Konica Minolta ne se limite plus à la simple vente de matériels d'impression : elle accompagne les entreprises dans leur **transformation digitale** à travers un large éventail de services. Cela comprend notamment la **gestion documentaire**, les **solutions informatiques (IT Services)**, la **sécurité des systèmes d'information**, la **visioconférence**, ainsi que la **vidéosurveillance intelligente**.

Cette diversification témoigne de la volonté du groupe d'évoluer vers un modèle orienté services, où la **convergence entre matériel, logiciel et réseaux** est au cœur des enjeux. Dans cette logique, les agences locales jouent un rôle essentiel, en assurant un **suivi technique et commercial de proximité** auprès des clients professionnels.

1.2. L'agence de Sainghin-en-Mélantois

Le stage s'est déroulé pour moitié au sein de l'agence **Konica Minolta de Sainghin-en-Mélantois**, située dans la métropole lilloise. Cette agence fait partie du **réseau national** de Konica Minolta Business Solutions France, qui regroupe plusieurs dizaines de sites répartis sur tout le territoire.

L'agence a pour mission d'assurer la **maintenance des équipements d'impression**, la **mise en œuvre de solutions IT**, et le **support technique** auprès des entreprises clientes. L'équipe locale se compose de plusieurs pôles :

- Un pôle **technique**, chargé des interventions sur site et de la configuration des équipements ;
- Un pôle **IT**, orienté vers les solutions réseau, la cybersécurité et la supervision des systèmes ;
- Un pôle **commercial et administratif**, responsable du suivi client et de la gestion contractuelle.

Le service dans lequel j'ai été intégré appartient au **pôle IT**, où j'ai pu collaborer avec des ingénieurs spécialisés dans la **configuration de réseaux, la supervision d'équipements et la gestion des accès sécurisés**. Ce cadre m'a permis de comprendre la complexité et la rigueur nécessaires à la gestion d'une infrastructure informatique en environnement professionnel. Voici quelques photos :





1.3. L'entreprise cliente : United Pet Food

Une partie du stage s'est également déroulée **chez l'un des clients principaux de Konica Minolta : United Pet Food (UPF)**. UPF est un groupe européen spécialisé dans la **fabrication d'aliments pour animaux domestiques**, disposant de plusieurs sites de production à travers l'Europe. Le site de **Wimille (Calais)**, où j'ai été amené à intervenir, est l'un des plus importants du groupe en France. J'ai pu y découvrir l'ensemble de l'entreprise, la fabrication des croquettes à l'usine, l'entreposage, les bureaux où j'étais principalement, ainsi que les deux baies informatiques, une dans nos bureaux, et l'autre en mezzanine dans l'usine. Quelques photos à l'appui pour illustrer mon environnement chez le client :





Cette entreprise industrielle fonctionne sur la base d'une **infrastructure informatique critique**, qui pilote et supervise de nombreuses chaînes de productions automatisées.

La fiabilité du réseau et la sécurité des échanges d'informations sont donc des priorités absolues. C'est dans ce contexte que mes missions ont pris tout leur sens : contribuer à la **sécurisation et à l'automatisation** de certains processus liés aux équipements réseau, afin d'améliorer la supervision et la maintenance technique.

Travailler sur un site industriel tel qu'UPF m'a permis d'observer concrètement l'importance de l'**intégration entre l'électronique industrielle et l'informatique réseau**. Les équipements interconnectés – switches, firewalls, ou encore serveurs de supervision – forment un environnement complexe où chaque dysfonctionnement peut avoir des répercussions sur la production.

1.4. Objectifs et contexte du stage

Ce stage de première année de **BTS CIEL (Cybersécurité, Informatique et Électronique)** avait pour objectif de **découvrir le monde professionnel** et de **mettre en pratique les compétences acquises** en formation. Mon rôle a été d'assister les techniciens réseau et système dans leurs tâches quotidiennes, tout en réalisant des projets concrets liés à l'administration et à la supervision des infrastructures.

L'un des enjeux majeurs était de **concevoir et de tester des scripts d'automatisation** permettant de simplifier certaines opérations récurrentes, comme la **sauvegarde de configurations réseau** ou la **vérification de la communication SNMP** entre les équipements et les outils de supervision. Ces missions m'ont conduit à travailler sur des **switchs Cisco, HP et Aruba**, à découvrir le **protocole SNMPv3** permettant de **sécuriser la partie monitoring**, et à mettre en œuvre des **méthodes de chiffrement** pour la gestion sécurisée des identifiants utilisés par les scripts.

Ce travail s'est inscrit dans une logique d'**amélioration continue** : documenter les procédures, fiabiliser les échanges, et automatiser les tâches manuelles afin de réduire les erreurs humaines et le temps d'intervention.

1.5. Apports du stage et vision d'ensemble

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a permis de comprendre la **dimension organisationnelle et humaine** du métier. L'observation du fonctionnement d'une agence, la coordination entre les techniciens / ingénieurs et les responsables, ainsi que les échanges avec les clients m'ont donné une vision complète du rôle d'un technicien réseau dans une entreprise de services.

J'ai également découvert la diversité des environnements dans lesquels les infrastructures informatiques sont déployées : bureautiques, industrielles, ou hybrides, chacune présentant ses contraintes et ses priorités. Cette pluralité d'environnements m'a aidé à percevoir la **complémentarité entre électronique et informatique**, et à confirmer mon intérêt pour les métiers mêlant **infrastructures, sécurité et supervision technique**.

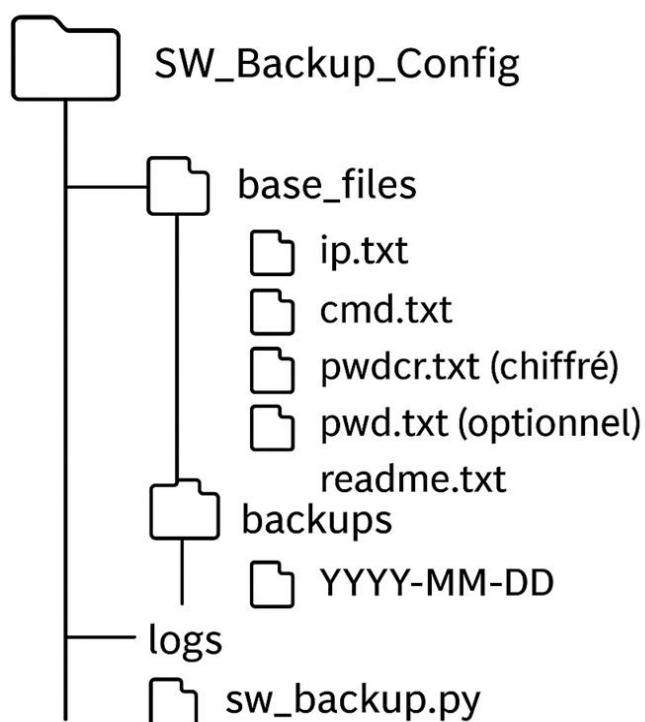
Chapitre 2 – Réalisations techniques

2.1 Automatisation des tâches réseaux

Durant cette expérience, j'ai été amené à travailler sur la question de l'automatisation de certaines opérations réseaux. En effet, dans une entreprise telle que United Pet Food, l'infrastructure informatique repose sur un grand nombre d'équipements, notamment des switchs et des firewalls, qu'il est indispensable de maintenir et de superviser. Réaliser manuellement des tâches répétitives, comme la sauvegarde des configurations ou la recherche d'un équipement dans le réseau, représente une perte de temps et augmente le risque d'erreurs humaines.

Pour répondre à ce besoin, j'ai développé des scripts en langage Python, en lien avec les outils de communication sécurisée comme SSH. Ces scripts avaient pour objectif principal de récupérer automatiquement les configurations des switchs, ce qui permettait d'avoir à disposition, en quelques secondes, l'ensemble des paramètres d'un équipement donné. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans plusieurs cas de figure : lorsqu'un nouvel équipement entre dans l'infrastructure, lorsqu'il est nécessaire de comparer deux configurations, ou encore lorsqu'un switch semble « perdu » dans l'infra et qu'il faut en retrouver les caractéristiques précises.

Ci-dessous l'arborescence globale de ce script :



Le script **Backup-Config** permet de traiter des données contenues dans les fichiers :

- * ip.txt -> adresse IP de l'équipement à sauvegarder
- * cmd.txt -> la commande à exécuter
- * pwd.txt-> le couple login, mot de passe (authentification)

Résultats attendus pour ce script :

A l'exécution du script, on récupère dans un dossier, un fichier avec la date du jour contenant l'ensemble des ip saisies, avec leurs configurations ; ainsi qu'un fichier logs ou l'on pourra consulter les ip qui n'ont pas réussi à récupérer de configuration dû à une erreur d'authentification.

Difficultés qui ont dû être surmontées :

La gestion des identifiants et mots de passe aux équipements ne devaient pas être stockés en clair sur le disque pour des raisons de sécurité.

Pour cela un mécanisme de chiffrement a été implémenté, garantissant ainsi que ces données ultra sensibles ne soit pas consultables en clair.

La deuxième contrainte fut d'ordre pratique : il fallait tester ces scripts dans un environnement sûr avant tout déploiement en production, afin d'éviter tout impact sur la continuité de service. Pour cela, j'ai disposé d'un matériel de test, que j'ai pu utiliser comme « phase pilote » pour valider les scripts générés



Les résultats sur la phase de qualification ont été très positifs. L'utilisation de ces scripts a permis de gagner en efficacité et en fiabilité, tout en réduisant le risque lié aux erreurs humaines. Pour ma part, cette expérience m'a beaucoup apporté : elle m'a permis de progresser en programmation, mais aussi de mieux comprendre la logique de l'automatisation dans le domaine des réseaux. J'ai pris conscience de l'importance de développer des outils simples, fiables et sécurisés, directement exploitables dans un contexte professionnel exigeant.

2.2 Sécurisation de la supervision via SNMPv3

Une autre mission importante qui m'a été confiée concernait le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). Ce protocole de couche applicative est très utilisé pour le **monitoring** et la gestion des équipements réseaux à distance. Il permet, par exemple, de superviser des switches ou des firewalls, de remonter des informations sur leur état, ou encore de collecter des alertes.

Historiquement, de nombreux équipements utilisaient encore SNMP dans ses versions 1 ou 2c. Or, ces versions présentent de fortes faiblesses en matière de sécurité, car elles ne proposent ni chiffrement ni authentification robuste. Dans le contexte actuel, où la sécurité informatique est devenue un enjeu prioritaire, il était essentiel de migrer vers SNMPv3, qui introduit des mécanismes d'authentification et de chiffrement.

Ainsi, j'ai été affecté à la modification de la sécurité monitoring de l'ensemble des switches de la production de United Pet Food France vers SNMPv3. Cette opération était délicate, car elle a été réalisée sur des équipements critiques, en pleine activité de production. Toute erreur aurait pu provoquer une perte de supervision, voire un

dysfonctionnement du réseau, ce qui aurait eu des conséquences directes sur le fonctionnement de l'usine.

Pour mener à bien cette modification, j'ai dû appliquer une méthodologie rigoureuse. Chaque intervention commençait par une phase de préparation : analyse des configurations existantes, définition des paramètres SNMPv3 adaptés, puis tests préalables sur mon labo. Une fois la validation obtenue, la migration était effectuée directement sur les équipements de production, en veillant à ne jamais interrompre les services en cours.

Les résultats obtenus ont été concluants : l'ensemble du réseau a pu être supervisé de manière sécurisée, grâce à l'authentification et au chiffrement introduits par SNMPv3.

J'ai aussi fourni un rapport technique, ainsi qu'un tableau d'inventaire SNMPV3 au responsable informatique, Sébastien Loncle, ce qui a permis d'apporter de la visibilité sur cette partie monitoring.

En voici un extrait, détaillant les étapes faites pour le vlan admin de l'usine de Wimille :

subnet	10.10.101.0/24	
model	ip	conf snmpv3
aruba 6300	10.10.101.146 10.10.101.147	
Cisco WS - C2960X-24TS-L	10.10.101.140 10.10.101.141	configure terminal snmp-server group SecureGroup v3 priv snmp-server user adminUPF2000 SecureGroup v3 auth sha [REDACTED] priv aes [REDACTED]
Aruba R8N85A 6000 48G CL4 4SFP	10.10.101.142	configure terminal snmp-server snmpv3-only snmpv3 user adminUPF2000 auth sha auth-pass plaintext [REDACTED] priv aes priv-pass plaintext [REDACTED]
Cisco IOS-XE C9200L-24P-4G	10.10.101.143 10.10.101.144	configure terminal snmp-server group SecureGroup v3 priv snmp-server user adminUPF2000 SecureGroup v3 auth sha [REDACTED] priv aes [REDACTED]

Pour moi, cette mission a été l'occasion d'être sensibilisé de manière concrète aux enjeux de cybersécurité dans un environnement industriel. J'ai pu constater à quel point une opération qui peut sembler simple en théorie (changer un protocole) prend une dimension bien plus complexe lorsqu'elle doit être réalisée sans perturber une production en cours.

2.3 Expérimentation matérielle en conditions réelles

Au-delà du développement de scripts et de la migration vers SNMPv3, mon stage m'a également permis de travailler sur des aspects plus matériels, en lien direct avec l'architecture réseau et la sécurité.

Ma première expérience marquante fut la réalisation de mon premier stack de switches Aruba 2930F. Le stacking consiste à regrouper plusieurs switches pour qu'ils fonctionnent comme une seule unité logique. Cela permet d'obtenir une redondance (si un switch tombe en panne, le trafic peut être repris par un autre), une mutualisation des ressources, et une simplification de l'administration, puisqu'il suffit de configurer l'ensemble comme un seul équipement.

Cette opération a été particulièrement formatrice, car elle m'a confronté à des notions plus avancées que la simple configuration d'un switch isolé. J'ai dû apprendre à configurer correctement les interconnexions, à vérifier la synchronisation entre les équipements, et à valider que le stack fonctionnait comme prévu. Le stack a ensuite été pris en charge par l'expert réseau. Cette réussite m'a donné une meilleure compréhension des architectures réseaux d'entreprise, où la fiabilité et la continuité de service sont essentielles.

En parallèle, j'ai également eu l'opportunité de découvrir le fonctionnement des firewalls. Lors d'une intervention supervisée par l'expert de Konica Minolta, j'ai assisté au remplacement d'un firewall en baie informatique. Ce fut l'occasion de comprendre le rôle central de ces équipements, qui vont bien au-delà des fonctionnalités classiques d'un switch. Les firewalls assurent le filtrage des flux réseau, mais aussi l'authentification des accès, la gestion des VPN, ou encore l'inspection approfondie du trafic (Deep Packet Inspection).

Cette expérience m'a permis de dépasser mes connaissances de base sur les switches pour m'ouvrir à une vision plus globale de la sécurité réseau. J'ai pris conscience que les firewalls constituent un élément clé dans toute infrastructure, et qu'ils doivent être configurés et maintenus avec la plus grande rigueur pour protéger l'entreprise contre les cyberattaques.

2.4 Résumé et apports personnels

L'ensemble de ces réalisations techniques – développement de scripts d'automatisation, migration vers SNMPv3, mise en place d'un stack de switches, découverte des firewalls – constitue une expérience extrêmement enrichissante.

Sur le plan technique, j'ai acquis des compétences de base enrichissantes dans plusieurs domaines complémentaires :

- En programmation et automatisation, grâce au développement de scripts fiables et sécurisés ;
- En réseaux, à travers la manipulation et la configuration d'équipements concrets ;
- En sécurité, avec une sensibilisation particulière aux enjeux de la supervision et de la protection des infrastructures.

Sur le plan personnel, ce stage m'a permis de développer des qualités indispensables en entreprise : la rigueur, car chaque action devait être réfléchie et testée ; le sens des responsabilités, car mes interventions pouvaient avoir un impact direct sur la production ; et enfin la capacité à travailler en équipe, puisque j'ai toujours été encadré par des experts et j'ai dû apprendre à collaborer efficacement avec eux.

En définitive, ce chapitre illustre l'évolution que j'ai connue au cours de mon stage : d'un étudiant encore en formation, j'ai pu progressivement prendre part à des opérations concrètes et critiques pour une entreprise, tout en consolidant mes compétences pour l'avenir. Ces expériences constituent une base solide pour mon projet professionnel, tourné vers les réseaux et la sécurité, mais ouvert également aux aspects matériels et électroniques de l'informatique appliquée.

Chapitre 3 : Ouverture et approfondissement

Au-delà des missions principales qui m'ont été confiées, ce stage m'a offert l'opportunité de découvrir et de mieux comprendre des aspects complémentaires du monde professionnel et technique, enrichissant ainsi mon expérience et mes compétences.

3.1 Découverte et analyse d'équipements électroniques

Lors de mon immersion, j'ai pu observer plusieurs équipements électroniques essentiels pour le fonctionnement et la supervision des infrastructures informatiques du client, notamment un **serveur lame** et un **onduleur utilisant le RS232**. Ces équipements jouent un rôle stratégique dans la continuité de service et la sécurité énergétique des systèmes.

Le serveur lame, composant clé des infrastructures virtualisées, m'a permis de comprendre le fonctionnement des serveurs modulaires, leur capacité à mutualiser des ressources et la manière dont les données sont traitées et réparties pour optimiser la performance. L'observation de la lame m'a également donné l'occasion de me familiariser avec la gestion physique et logicielle des serveurs, la surveillance des températures et de la consommation électrique, ainsi que la planification des interventions de maintenance. Je n'ai pas eu la possibilité de le photographier, mais voici un exemple de serveur lame :



Quant à l'onduleur (Eaton), il constitue un élément central de la sécurité énergétique. Son rôle est de garantir l'alimentation continue des systèmes critiques, même en cas de coupure électrique :



J'ai pu observer comment il communique avec les systèmes de supervision via le protocole RS232 et comment les alertes et informations de performance peuvent être intégrées à un logiciel de monitoring centralisé.

Cette observation m'a permis de réaliser l'importance de la supervision proactive, qui permet de prévenir les incidents avant qu'ils n'affectent les opérations.

Pour mettre en pratique ce que j'avais fait en cours de première année, j'ai fait de la capture de données, en utilisant Wireshark, j'ai pu faire des captures de la trame, et ainsi voir ce qu'il se passait lorsque l'onduleur communique avec le serveur central.

3.2 Approfondissement des compétences en administration réseau

La réalisation des tâches principales m'a également permis d'élargir mes compétences techniques. L'automatisation de la récupération des configurations réseau m'a confronté à des problématiques concrètes d'administration et de sécurité. J'ai appris à gérer de manière efficace un grand nombre d'équipements via des scripts Python, à sécuriser l'accès aux informations sensibles grâce au chiffrement des identifiants et à organiser les sauvegardes dans une arborescence structurée et datée.

Cette activité m'a sensibilisé à l'importance de la **sécurité opérationnelle**, car la moindre erreur dans la récupération ou le stockage des configurations pouvait avoir un impact direct sur la stabilité des infrastructures. J'ai aussi découvert l'importance des bonnes pratiques en matière de documentation et de traçabilité des opérations.

3.3 Mise en œuvre et sécurisation de SNMPv3

La configuration du protocole SNMP vers une supervision sécurisée avec SNMPv3 a constitué un autre axe majeur de mon apprentissage. J'ai pu constater les différences significatives entre les versions SNMPv1/v2 et SNMPv3, notamment en termes de **sécurité et de gestion des droits**. La mise en place de SNMPv3 permet de sécuriser les échanges de données sensibles, ce qui est primordial dans un contexte professionnel où les informations réseau sont critiques.

Cette étape m'a permis de travailler sur des aspects tels que :

- La création et le chiffrement des fichiers d'identifiants SNMP.
- La configuration des commutateurs et des serveurs pour accepter uniquement les requêtes authentifiées.
- La gestion des logs et des alertes en cas d'anomalies.

Ces activités m'ont donné une vision globale des enjeux liés à la supervision sécurisée et m'ont sensibilisé à la nécessité d'une approche rigoureuse et documentée.

3.4 Gestion des incidents et résolution de problèmes

Le stage m'a également confronté à des situations réelles de résolution de problèmes. Certains équipements ne répondaient pas aux scripts automatisés, ou présentaient des configurations incohérentes. Ces incidents m'ont appris à :

- Diagnostiquer rapidement la source d'un problème (connectivité, droits SNMP, configuration incorrecte).
- Adapter mes scripts et méthodes pour gérer les cas particuliers.
- Communiquer efficacement avec les équipes pour documenter les interventions.

Cette expérience pratique a renforcé mes compétences analytiques et mon autonomie dans la gestion d'infrastructures réseau complexes.

3.5 Observation des processus organisationnels

Au-delà de l'aspect technique, j'ai pu observer l'organisation et les méthodes de travail au sein de Konica Minolta et chez le client. J'ai constaté l'importance de la **coordination entre services**, de la planification des interventions et de la documentation rigoureuse des opérations. Les échanges avec les ingénieurs et techniciens m'ont permis de comprendre la manière dont les décisions techniques s'inscrivent dans un contexte organisationnel et stratégique.

3.6 Développement personnel et compétences transversales

Enfin, ce stage a été une occasion précieuse de développer des compétences transversales. J'ai amélioré mes capacités de communication en expliquant des concepts techniques à des interlocuteurs non techniques, renforcé ma capacité d'adaptation dans un environnement professionnel exigeant, et développé un sens accru de l'organisation et de la rigueur.

Cette expérience m'a également sensibilisé à l'importance de la **veille technologique**. Les évolutions rapides du domaine informatique et électronique nécessitent une curiosité permanente et une capacité à se former de manière autonome.

3.7 Synthèse des acquis

En résumé, le stage m'a permis de :

- Consolider mes compétences en administration réseau et en automatisation des tâches.

- Comprendre la sécurisation des infrastructures via SNMPv3 et la gestion d'identifiants sensibles.
- Découvrir des équipements électroniques critiques et leur rôle dans la continuité des services.

Développer des compétences transverses telles que la communication, l'organisation et la résolution des incidents.

Conclusion générale

Ce stage au sein de Konica Minolta Business Solutions France, en collaboration avec le client United Pet Food, a constitué ma première immersion significative dans le monde professionnel. Il m'a permis de relier les connaissances théoriques acquises lors du BTS à des situations concrètes, tout en développant des compétences techniques et humaines essentielles.

Les missions réalisées, centrées sur l'automatisation de la récupération des configurations réseau, l'implémentation du protocole de supervision SNMPv3, et l'observation d'équipements électroniques, m'ont donné une compréhension globale des enjeux liés à la continuité et à la sécurité des infrastructures informatiques. J'ai pu constater l'importance de la rigueur, de la documentation et de la communication dans la gestion quotidienne des systèmes complexes.

Au-delà de l'aspect purement technique, ce stage a renforcé mes qualités personnelles : autonomie, capacité d'analyse, esprit de synthèse et adaptabilité. Il m'a également sensibilisé sur l'importance de la veille technologique et de la formation pour rester compétitif dans un domaine en constante évolution.

Enfin, cette expérience constitue une étape déterminante dans mon parcours académique et professionnel, en me préparant à aborder avec encore plus de motivation et de confiance d'autres missions dans le domaine des réseaux et de l'électronique. Elle a clairement confirmé mon épanouissement dans cet environnement de travail.

Je connais à présent le niveau d'exigence pour obtenir d'autres opportunités à l'avenir.